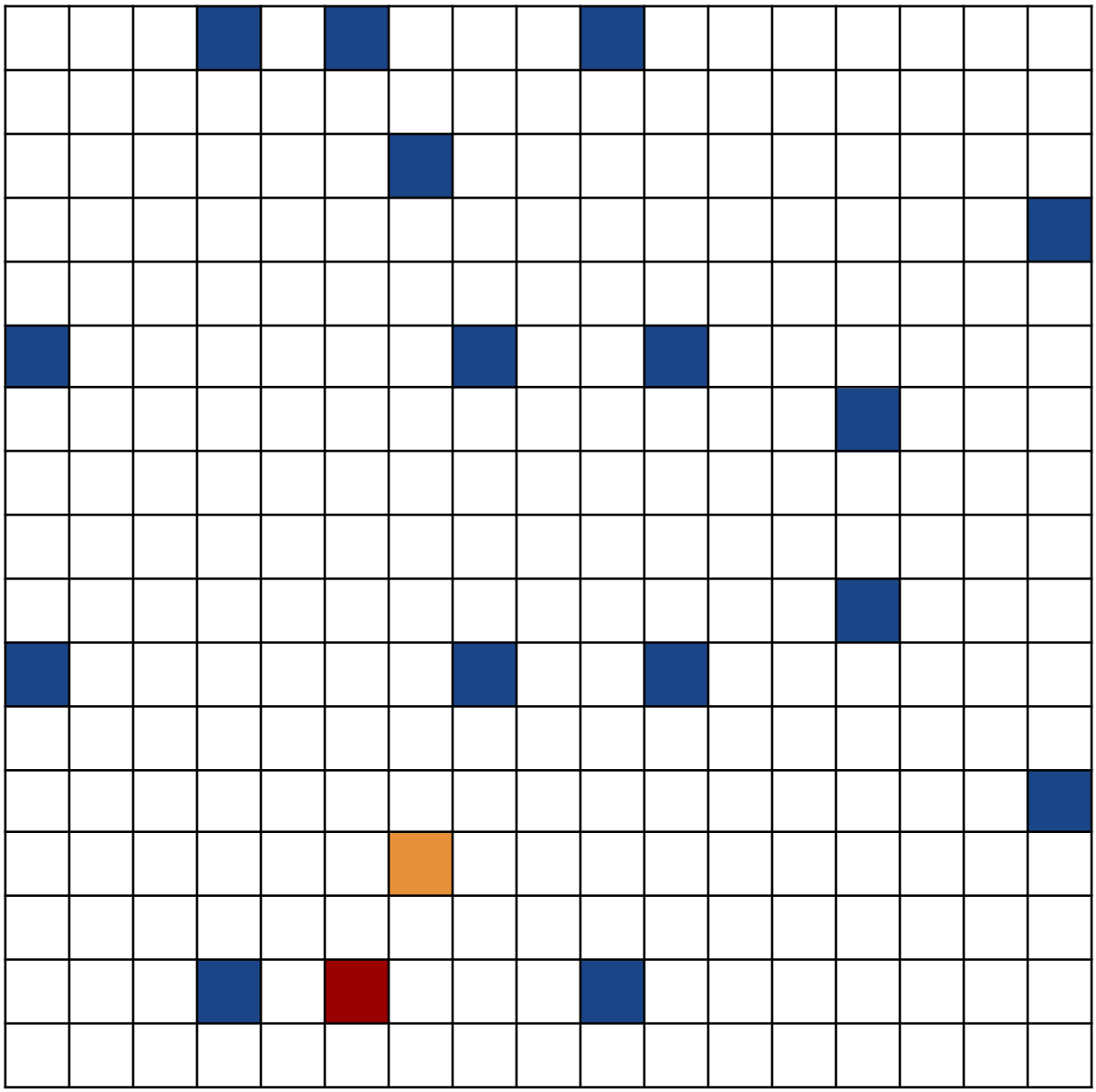
2.6. A Worked example over $\mathbb{F}_{17}$

เพื่อให้เห็นภาพว่าคณิตศาสตร์ของ Elliptic Curve ทำงานยังไง ลองพิจารณาตัวอย่าง

การคำนวณสมการเส้นโค้ง $E: Y^2 = x^3 + 2x + 2$ ที่ทำงานอยู่บนฟิลด์ $\mathbb{F}_{17}$

- ตรวจสอบความใช้ได้ของเส้นโค้ง ต้องคำนวณค่า Discriminant ของสมการ ซึ่งเมื่อคิดเลขออกมาแล้ว

มีค่าเท่ากับ 4 (mod 7) เนื่องจากค่านี้ไม่ได้เป็น 0 เป็นการยืนยันว่าเส้นโค้ง E นี้เป็นแบบ Non-singular สามารถนำเข้ารหัสได้



- การเลือกจุดเริ่มต้น 19 เป็นจำนวนเฉพาะ กฎคณิตศาสตร์บอกว่ากลุ่มตัวเลขนี้ทำงานลูป สามารถหยิบช่องไหนมาก็ได้ใน 18 ช่องเป็น “ช่องเริ่ม” เพื่อใช้สร้างช่องที่เหลือ เราเลือกช่อง $G = (5, 1)$ เป็นช่องเริ่ม (ช่องสีแดง)

- สมมาตรของกราฟ จากกราฟในรูปที่นำจุดทั้ง 18 จุดมาพล็อตบนตารางขนาด 17x17 จะเห็นว่าจุดต่างๆ มีความสมมาตร พับครึ่งกันได้พอดีที่เส้นแกนกลาง $y = 8.5$นี่เป็นผลมาจากคุณสมบัติของ Modulo 17 ที่ค่า $-(x, y)$ จะมีค่าเท่ากับ $(x, 17 - y)$ เสมอ

การคำนวณหาจุดถัดไป (Doubling)
หากเราต้องการหาจุด 2G (ซึ่งคือการนำจุด G มาบวกกับตัวเอง) เราจะต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์เรียกว่า Doubling

1. เริ่มจากหาความชันของเส้นสัมผัส โดยแทนค่าเข้าไปในสมการคณิตศาสตร์ ซึ่งผมลัพธ์สุดท้ายจะคำนวณออกมาได้ $\lambda \equiv 13 \pmod{17}$
2. นำความชันที่ได้ไปคำนวณหาพิกัดใหม่ (x_3 , y_3) ซึ่งจะได้ $x_3 \equiv 6$ และ $y_3 \equiv 13 \pmod{17}$
3. ดังนั้น เราจึงได้ 2G = (6,3) (ช่องสีส้มในกราฟ)

วงจรการทำงานแบบสมบูรณ์ (Full cycle)
หากเราต้องการทำกระบวนการนี้ซ้ำไปเรื่อยๆ (เป็น 3G ,4G, 5G, ...) เราจะได้พิกัดใหม่เรื่อยๆตามตารางที่ 1 ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ :

พิกัดในตารางครึ่งหลัง จะเป็นภาพสะท้อน ของตารางครึ่งแรกพอดีตามสมการ $kG = -(19 - k)G$ เมื่อเราบวกจุดไปเรื่อยๆ ผลลัพธ์จะหลุดเส้นและวนกลับไป “จุดอนันต์” $\mathcal{O}$ พอดี ซึ่งถือเป็นการจบลูป